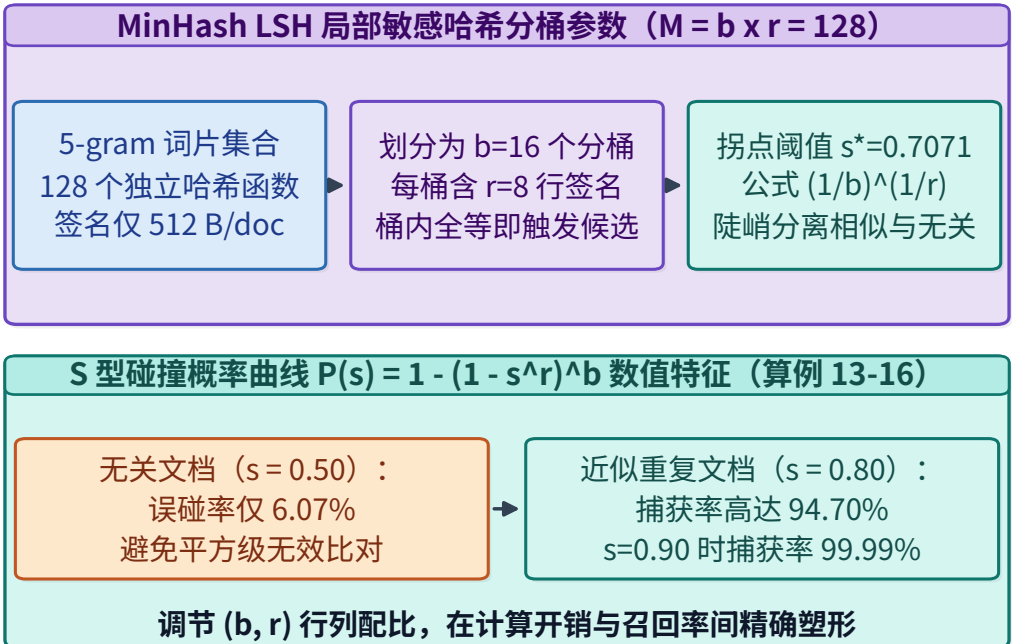
MinHash LSH 局部敏感哈希分桶参数（M = b x r = 128）
5-gram 词片集合
128 个独立哈希函数
签名仅 512 B/doc
划分为 b=16 个分桶
每桶含 r=8 行签名
桶内全等即触发候选
拐点阈值 s*=0.7071
公式 (1/b)^(1/r)
陡峭分离相似与无关
S 型碰撞概率曲线 P(s) = 1 - (1 - s^r)^b 数值特征（算例 13-16）
无关文档（s = 0.50）：
误碰率仅 6.07%
避免平方级无效比对
近似重复文档（s = 0.80）：
捕获率高达 94.70%
s=0.90 时捕获率 99.99%
调节 (b, r) 行列配比，在计算开销与召回率间精确塑形